



CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL A UMA VARIÁVEL

AULA 1



Prof. Guilherme Lemermeier Rodrigues



CONVERSA INICIAL

Esta disciplina é parte integrante do processo formativo do ensino superior do profissional que atuará no mercado com conhecimento técnico analítico.

É a porta de entrada para uma matemática muito mais avançada e porque não dizer mais divertida, em relação ao que foi visto durante a educação básica. Contudo, um bom conhecimento dos fundamentos básicos da matemática é importantíssimo.

Para isso, essa aula será uma revisão com viés de aprofundamento de alguns elementos já vistos em pré-cálculo.

Bons estudos e lembre-se: precisando de ajuda, conte conosco no canal de tutoria.

TEMA 1 – VALORES NUMÉRICOS

Relembraremos aqui o conceito de cálculo de valores numéricos de algumas funções importantes para o desempenho na disciplina.

Exemplo 1: Dada a função $f(x) = 3x^2 - 2$, responda o que se pede:

- a. $f(2) = ?$
- b. $f(0) = ?$
- c. $f(-1) = ?$
- d. $f\left(\frac{1}{2}\right) = ?$

Exemplo 2: Dada a função $f(x) = \frac{1}{x} - 1$, responda o que se pede:

- a. $f(3) = ?$
- b. $f(0) = ?$
- c. $f(-1) = ?$
- d. $f\left(\frac{1}{3}\right) = ?$

TEMA 2 – ESTUDO DO DOMÍNIO

Leia atentamente a definição de domínio de uma função a seguir.



Figura 1 – Domínio de uma função

DEFINIÇÃO Função, conjunto domínio (ou simplesmente domínio) e conjunto imagem (ou simplesmente imagem)

Uma função de um conjunto A em um conjunto B é uma lei que associa para todo elemento em A um único elemento em B . O conjunto A é o **domínio** da função e o conjunto B de todos os valores produzidos com essa associação é o conjunto **imagem**. O que pode ocorrer é a função estar definida como sendo de um conjunto A em um conjunto C , de modo que esse conjunto C não seja o conjunto imagem, e sim um conjunto que contém a imagem. Neste caso, esse conjunto C é conhecido como contradomínio. Neste texto, falaremos da função definida de um conjunto em outro, sendo o segundo considerado o conjunto imagem.

Fonte: Demana et al., 2009, p. 61.

Em síntese, podemos dizer que o domínio de uma função é a interpretação das possíveis (ou não) restrições dos valores que a variável independente da função pode assumir.

Exemplo 3: Exponha o domínio das funções a seguir:

a. $f(x) = x - 2$

b. $f(x) = \frac{1}{x-3}$

Exemplo 4: Exponha o domínio das funções a seguir:

a. $f(x) = \sqrt{2x - 4}$

b. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$

a. $f(x) = \sqrt[3]{x-5}$

b. $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x-3}}$

TEMA 3 – FUNÇÕES LINEARES E POLINOMIAIS

Segundo Axler (2016), a definição de função linear é a seguinte:



Figura 2 – Definição de função linear

Função Linear

Uma **função linear** é uma função h sob a forma

$$h(x) = mx + b,$$

em que m e b são números.

Fonte: Axler, 2016, p. 92.

Exemplo 5: Construa o gráfico da função afim (polinomial de primeiro grau) que satisfaça a condição: $f(1) = 3$ e $f(2) = 5$.

Definição de funções polinomiais, segundo Axler (2016):

Figura 3 – Definição de funções polinomiais

Polinômio

Um **polinômio** é uma função p tal que

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

em que n é um inteiro não negativo e $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ são números.

Fonte: Axler, 2016, p. 188.

Exemplo 6: Calcule as raízes e construa o gráfico da função polinomial:

$$f(x) = x^3 - 4x$$

Exemplo 7: Calcule as raízes e construa o gráfico da função polinomial:

$$f(x) = x^3 - x^2 - 3x + 3$$

TEMA 4 – FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

Uma função trigonométrica envolve as funções arcos seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. De modo geral, essas funções são resultado de projeções angulares em um ciclo trigonométrico (circunferência de raio unitário).



Exemplo 8: Calcule o valor, em graus, do arco cujo $\text{sen}(\alpha) = -\frac{1}{2}$ está no 3º quadrante.

Exemplo 9: Calcule o valor, em graus, do arco cujo $\text{sec}(\alpha) = -2$ está no 3º quadrante.

TEMA 5 – FUNÇÕES EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS

Definição de função exponencial:

Figura 4 – Definição de função exponencial

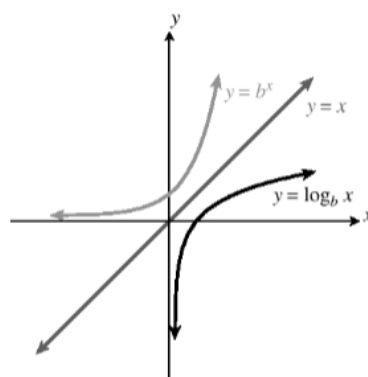
DEFINIÇÃO Funções exponenciais
Sejam a e b constantes reais, uma função exponencial em x é uma função que pode ser escrita na forma $f(x) = a \cdot b^x$ onde a é diferente de zero, b é positivo e $b \neq 1$. A constante a é o valor de f quando $x = 0$ e b é a base .

Fonte: Demana et al., 2009. p. 127.

Podemos definir uma função logarítmica como uma função inversa de uma função exponencial.

Figura 5 – Definição de função logarítmica

Uma função exponencial $f(x) = b^x$ tem uma inversa que também é função. Essa inversa é a **função logarítmica de base b** , denotada por $\log_b x$, isto é, se $f(x) = b^x$ com $b > 0$ e $b \neq 1$, então $f^{-1}(x) = \log_b x$. Veja a Figura 12.1.



A função exponencial e sua inversa, que é a função logarítmica (no caso de função crescente).

Fonte: Demana et al., 2009. p. 127.

Exemplo 10: Durante um experimento biológico, foi verificado e anotado na tabela a seguir os dados de uma cultura bacteriana.



Tabela 1 – Cultura bacteriana

Tempo decorrido da experiência (em horas)	Número de bactérias (em milhares)
0 hora	200
1 hora	400
2 horas	800
3 horas	1600

Responda:

- Elabore a função exponencial que representa a análise do experimento.
- Após 6 horas, qual o número de bactérias?

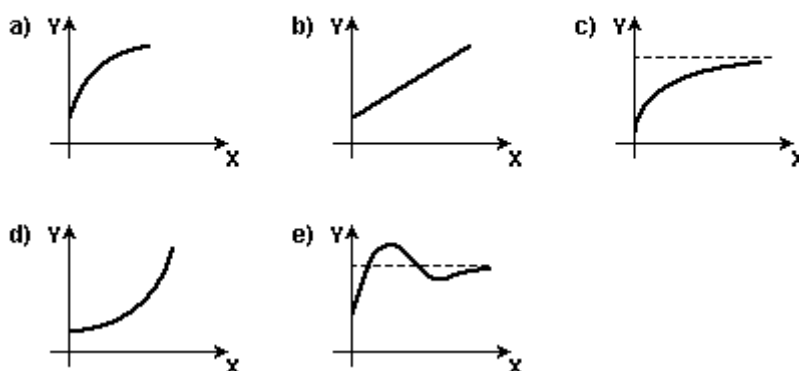
Exemplo 11: Calcule o valor x que valida a função logarítmica:

$$\log_2^{(x+3)} = -3$$

Exemplo 12: A tabela abaixo fornece os dados simulados do crescimento de uma árvore. A variável X é o tempo em anos e Y , a altura em dm. O esboço do gráfico que melhor representa os dados da tabela é:

Tabela 2 – Crescimento de uma árvore

X	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Y	15.00	20.70	24.96	27.51	28.83	29.46	29.76	29.89	29.95	29.98	29.99



Saiba mais

O decímetro é uma unidade de comprimento. É o primeiro submúltiplo do metro e equivale à décima parte dele. Sua abreviatura é dm.

$$1 \text{ dm} = 0,1 \text{ m} = 10^{-1} \text{ m}.$$



FINALIZANDO

Essa aula teve como objetivo revisar alguns conceitos de pré-cálculo que são muito importantes para o desempenho em estudos sobre cálculo diferencial e integral a várias variáveis.

Além disso, os demais temas apresentados servirão de base matemática para você alçar voos mais altos e mais longos nessa disciplina.

Agora chegou sua vez de verificar se os conceitos foram assimilados. Aproveite a lista de exercícios propostos.

Lembre-se que, em caso de dúvidas, é possível dar um *printscreen* ou digitalizar o exercício até onde você conseguiu desenvolver e enviar para a tutoria em seu ambiente virtual, logo obtendo a orientação necessária.

Mãos à obra!



REFERÊNCIAS

AXLER, S. **Pré-cálculo**: uma preparação para o cálculo. 2ª ed. São Paulo: LTC, 2016.

DEMANA, F. D. et al. **Pré-cálculo**. São Paulo: Pearson, 2009.